答え

中学2年 数学　小テスト　範囲 1節〜2節（ドリル3枚）

6章 確率　答え

表の面と並べて、丸をつけましょう

くわしい考え方は、解説の面にあります

赤い字が答えです。とちゅうの式を書く問題は、解説の面で式も確かめましょう。

1 次の場合の数を求めなさい。（各5点）

(1) 硬貨を3回続けて投げます。表と裏の出方は全部で何通りですか。

答え **8通り**

(2) 4枚のカード 1、2、3、4 から2枚を並べると、2けたの整数は何個できますか。

答え **12個**

(3) 5人の中から、そうじ当番を2人選びます。選び方は全部で何通りですか。

答え **10通り**

2 次の確率を求めなさい。約分できるときは、約分した分数で答えなさい。（各5点）

(1) さいころを1つ投げるとき、3の倍数の目が出る確率

答え $\frac{1}{3}$

(2) 1から12の数を書いた12枚のカードから1枚ひくとき、4の倍数が出る確率

答え $\frac{1}{4}$

(3) 赤玉4個、白玉6個の袋から玉を1個取り出すとき、白玉が出る確率

答え $\frac{3}{5}$

3 次の確率を求めなさい。約分できるときは、約分した分数で答えなさい。（各8点）

(1) 大小2つのさいころを同時に投げるとき、目の和が4になる確率

答え $\frac{1}{12}$

(2) 3枚の硬貨を同時に投げるとき、少なくとも1枚は表が出る確率

答え $\frac{7}{8}$

(3) 大小2つのさいころを同時に投げるとき、目の積が奇数になる確率

答え $\frac{1}{4}$

4 6本のくじの中に、当たりが2本入っています。A、Bの順に1本ずつ引きます。引いたくじはもどしません。確率は約分した分数で答えなさい。（各13点）

(1) A、Bの2人ともはずれる確率を求めなさい。

答え $\frac{2}{5}$

(2) Bが当たる確率を求めなさい。

答え $\frac{1}{3}$

5 次の問いに答えなさい。どの玉が取り出されることも、同様に確からしいものとします。（各10点）

(1) 赤玉2個と白玉3個が入った袋から、玉をもどさずに続けて2個取り出します。2個とも赤玉である確率を、約分した分数で求めなさい。

答え $\frac{1}{10}$

(2) 袋Aには赤玉2個と白玉3個、袋Bには赤玉3個と白玉6個が入っています。それぞれの袋から1個取り出すとき、赤玉が出やすいのはどちらの袋ですか。

答え **袋A**

© School Stock

解答解説

中学2年 数学　小テスト　範囲 1節〜2節（ドリル3枚）

6章 確率　答えと考え方

答え合わせをしたら

まちがえた問題に ✓

1 場合の数の求め方 （各5点）

見直すドリル　場合の数①（1節）

(1) 硬貨を3回投げる　8通り

- 1回ごとに表と裏の2通りで、3回続けます。
  $2\times2\times2=8$

(2) 2けたの整数　12個

- 十の位は4通りです。一の位は、十の位に使った数以外の3通りです。
  $4\times3=12$

(3) 5人から2人を選ぶ　10通り

- 5人を A、B、C、D、E とします。Aをふくむ組は4通り、Aをのぞいて Bをふくむ組は3通り、と順に数えます。
  $4+3+2+1=10$

2 確率の求め方 （各5点）

見直すドリル　確率①（1節）

(1) 3の倍数の目　$\frac{1}{3}$

- 目の出方は全部で6通りあり、どれも同様に確からしいです。
- 3の倍数の目は 3、6 の2通りです。
  $\frac{2}{6}=\frac{1}{3}$

(2) 4の倍数のカード　$\frac{1}{4}$

- カードのひき方は全部で12通りで、どれも同様に確からしいです。
- 4の倍数は 4、8、12 の3通りです。
  $\frac{3}{12}=\frac{1}{4}$

(3) 白玉が出る　$\frac{3}{5}$

- 玉の取り出し方は全部で10通りで、どれも同様に確からしいです。
- 白玉は6個なので、6通りです。
  $\frac{6}{10}=\frac{3}{5}$

3 さいころ・硬貨の確率 （各8点）

見直すドリル　場合の数①（1節）・確率①（1節）

(1) 目の和が4　$\frac{1}{12}$

- 目の出方は $6\times6=36$ 通りです。
- 大、小の順に書くと、和が4になるのは (1, 3)、(2, 2)、(3, 1) の3通りです。
  $\frac{3}{36}=\frac{1}{12}$

(2) 少なくとも1枚は表　$\frac{7}{8}$

- 表裏の出方は全部で8通りで、「表なし」は3枚とも裏の1通りです。
- 起こらない確率を、1からひきます。
  $1-\frac{1}{8}=\frac{7}{8}$

(3) 目の積が奇数　$\frac{1}{4}$

- 積が奇数になるのは、大小どちらの目も奇数のときです。
- 奇数の目は 1、3、5 の3つずつなので、$3\times3=9$ 通りです。全体は 36 通りです。
  $\frac{9}{36}=\frac{1}{4}$

4 くじ引きの確率 （各13点）

見直すドリル　確率の利用①（2節）

(1) 2人ともはずれる　$\frac{2}{5}$

- くじを区別すると、引き方は全部で $6\times5=30$ 通りです。
- 2人ともはずれるのは、はずれ4本から続けて2本引く $4\times3=12$ 通りです。
  $\frac{4\times3}{6\times5}=\frac{12}{30}=\frac{2}{5}$

(2) Bが当たる　$\frac{1}{3}$

- Bが当たるのは、Aが当たりなら $2\times1=2$ 通り、はずれなら $4\times2=8$ 通りで、合わせて10通りです。
  $\frac{2\times1+4\times2}{6\times5}=\frac{10}{30}=\frac{1}{3}$

5 玉の取り出しと確率の比べ方 （各10点）

見直すドリル　確率の利用①（2節）

(1) 2個とも赤玉　$\frac{1}{10}$

- 玉を区別して、もどさずに2個続けて取り出します。取り出し方は全部で $5\times4=20$ 通りです。
- 2個とも赤玉なのは、$2\times1=2$ 通りです。
  $\frac{2\times1}{5\times4}=\frac{2}{20}=\frac{1}{10}$

(2) 袋A・袋B　袋A

- 赤玉が出る確率は、袋Aが $\frac{2}{5}$、袋Bが $\frac{3}{9}=\frac{1}{3}$ です。
- 分母を15にそろえると、袋Aが $\frac{6}{15}$、袋Bが $\frac{5}{15}$ です。
- $\frac{6}{15}$ のほうが大きいので、袋Aです。

まちがえやすいところ

- もどさずに引くときは、2回目の分母が1つ減ることを確かめましょう。
- 「少なくとも1つ」は、1から起こらない確率をひいて求めます。

点数を見て、次にすること

80点以上　次の章へ進みましょう。まちがえた問題は、解説を読んでもう一度解きます。

60〜79点　まちがえた大問の「見直すドリル」を、もう一度解きましょう。

59点まで　この章のドリルを、はじめから順に解き直してから、もう一度このテストを解きましょう。

学習指導要領 第2学年 D(2) 場合の数を基にして得られる確率

© School Stock